Korczak 2.0 — Knowledge GPS

אפיון מוצר מעודכן | אפריל 2026

מהות המוצר במשפט אחד

שמכיר את מבנה הידע האקדמי לעומק — ויודע לנווט אותך בתוכו, להראות לך מה AI קורצאק הוא שאתה לא רואה, ולהצביע על חיבורים שאף אחד עוד לא עשה.

הבעיה

כל הכלים הקיימים (Google Scholar, Semantic Scholar, Elicit, Connected Papers, Perplexity) עושים את אותו דבר: **מחפשים עבורך.** אתה שואל שאלה — הם מחזירים תוצאות.

אף אחד מהם לא עושה את הדבר שחוקר אנושי מנוסה עושה: **מבין את השטח.** יודע מי נגד מי, מה חדש, מה התקרר, מה מסתתר, מה חסר, מה מתחבר בצורה לא צפויה.

LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini) יודעים *על* נושאים — אבל הם לא מחוברים למבנה ידע מעודכן, הם מזי״ים מידע, ואין להם "תודעת מצב" של מה קורה עכשיו בתחום.

הפתרון: ידע כ-Graph, AI כ-Navigator

הארכיטקטורה המושגית

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        שכבת המשתמש                           │
│                                                              │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐                │
│   │  שיחה    │   │ Briefing │   │ מפה      │                │
│   │ (Agent)  │   │ (תקופתי) │   │ (Zoom)   │                │
│   └──────┬───┘   └──────┬───┘   └──────┬───┘                │
│          └──────────────┼──────────────┘                     │
│                         ▼                                    │
│            ┌──────────────────────┐                          │
│            │  Emotional Sensing   │                          │
```

```
│         │  (Hume EVI API)      │                        │
│         │  זיהוי: בלבול,       │                        │
│         │  עניין, תסכול,       │                        │
│         │  "אאוריקה"           │                        │
│         └──────────────────────┘                        │
└─────────────────────┼──────────────────────────────────┘
                      ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              שכבת הניווט (Navigation Engine)              │
│                                                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐       │
│   │           AI Navigator (LLM + Context)        │       │
│   │                                               │       │
│   │  • מקבל שאלה/הקשר מהמשתמש                    │       │
│   │  • שואל את הגרף: "מה רלוונטי?"                │       │
│   │  • מקבל context מהגרף מובנה                   │       │
│   │  • מגיב עם: תובנות, מקורות, blind spots       │       │
│   │  • מתאים את עצמו למצב הרגשי (Hume)            │       │
│   │  • מתאים רמת עומק לפי zoom level              │       │
│   └──────────────────────────────────────────────┘       │
│                      ▼                                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐       │
│   │         Situational Awareness Engine          │       │
│   │                                               │       │
│   │  • מה חם / מה קר (rate of change)             │       │
│   │  • מה סוער (controversy detection)            │       │
│   │  • מה חדש (anomaly detection)                 │       │
│   │  • מה חסר (white space analysis)              │       │
│   │  • מה מתחבר (cross-domain bridges)            │       │
│   └──────────────────────────────────────────────┘       │
└─────────────────────┼──────────────────────────────────┘
                      ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              שכבת הידע (Knowledge Graph)                  │
│                                                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐       │
│   │            Living Knowledge Graph             │       │
│   │                                               │       │
│   │  צמתים = מושגים/שאלות מחקריות (לא מאמרים)     │       │
│   │  קשרים = מבוסס-על / סותר / מרחיב / אנלוגי     │       │
│   │  מימון = מטא-דאטה, replication, מגמה          │       │
│   │  פרופיל משתמש = מה יודע, מה לא, מה רלוונטי    │       │
│   └──────────────────────────────────────────────┘       │
│                      ▼                                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐       │
│   │          Data Ingestion Pipeline              │       │
│   │                                               │       │
```

```
│   │  OpenAlex API ──→ ניתוח LLM ──→ Graph Update   │     │
│   │  arXiv API ────→ ניתוח LLM ──→ Graph Update   │     │
│   │  PubMed API ────→ ניתוח LLM ──→ Graph Update   │     │
│   │  Syllabus Data ─→ ניתוח LLM ──→ Graph Update   │     │
│   └──────────────────────────────────────────────┘     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

שלושת ממשקי המשתמש

"ממשק 1: השיחה — "מדריך שמכיר כל פינה

לא chatbot. ההבדל **מנווט**:

Chatbot רגיל:

> "ספר לי על CRISPR" → [שלושה פסקאות כלליות מזיכרון האימון]

קורצאק:

> "ספר לי על CRISPR" → "הוא צומת מרכזית שמחברת 6 תחומים. כרגע הפעילות החמה ביותר היא ב-epigenetic editing — גידול של 340% בפרסומים מ-2023. אבל דבר שרוב האנשים מתחיל לתפוס מקום כאלטרנטיבה, עם 3 ניסויים קליניים base editing: בתחום לא שמים לב אליו (Editas, CRISPR Therapeutics), 15% תעשייה, 27% NIH חדשים ברבעון האחרון. מימון: 58% אירופי. מחלוקת פעילה: gene drives — 12 מאמרי עמדה סותרים ב-2025. חוקרת עולה: [שם], אוניברסיטת פוג'יאן, 7 מאמרים ב-6 חודשים על CRISPR-free editing. רוצה שאעמיק באחד מאלה?"

ההבדל: כל שורה מבוססת על נתוני הגרף. לא הזיה. מקורות קיימים. מידע מעודכן.

לפי מצב רגשי Navigator-התנהגות ה (Hume Integration)

מצב שזוהה	התנהגות ה-AI
בלבול (הססנות, שאלות חוזרות)	מאט, חוזר לבסיס, מפשט. "בוא נחזור צעד אחורה. הצומת הזו מבוססת על הנחה אחת פשוטה..."
עניין מואץ (שאלות מהירות, העמקה)	מעמיק, מציע חיבורים לא צפויים. "אם זה מעניין אותך — יש חיבור מפתיע לתחום..."
תסכול (שאלות שחוזרות, טון)	מציע זווית אחרת. "ננסה מכיוון אחר. במקום לחפש ישירות — הנה מה שהתחום עצמו אומר על השאלה..."
"אאוריקה" (התלהבות פתאומית)	מאמת ומרחיב. "זה אכן חיבור שלא נעשה. הנה מה שתצטרך כדי לבדוק אם זה עומד..."

עייפות (זמן שימוש ארוך, האטה)	עברנו הרבה. הנה סיכום של 3 התובנות המרכזיות" .briefing-מציע סיכום ו מסודר briefing שעלו. רוצה שאשלח?"

סוגי שאלות שהמנווט מצטיין בהן

סוג שאלה	דוגמה	מה המנווט עושה
מיקום	"מה המצב בתחום X?"	סקירת מצב מהגרף: חם/קר/סוער, שחקנים מרכזיים, מגמות
עיוורון	"מה אני מפספס?"	השוואת פרופיל המשתמש לגרף, הצפת אזורים שלא נחקרו
מחלוקת	"על מה חלוקים ב-Y?"	מיפוי מחנות, ארגומנטים מרכזיים, ציר זמן של הויכוח
חיבור	"יש קשר בין A ל-B?"	בגרף, חיבורים ישירים ועקיפים, מאמרי גשר paths חיפוש
ריק	"מה עוד לא נעשה ב-Z?"	white space analysis: מה vs מה ממומן vs מה קיים בסילבוסים — הפער
שורשים	"מאיפה הגיע הרעיון של W?"	מעבר אחורה בזמן בגרף, זיהוי יסודות ונקודות מפנה
עלייה	"מי החוקרים העולים ב-V?"	rate of change בפרסומים+ציטוטים per researcher
כסף	"מי מממן את המחקר ב-U?"	funding analysis מ-OpenAlex + grant databases
אמינות	"כמה אמין המחקר ב-T?"	replication status, diversity of sources, methodology analysis
ולידציה	"הנה רעיון שלי — מה דעתך?"	בדיקה בגרף: נעשה? קשור למה? מה סותר? מה תומך?

"ממשק 2: הבריפינג — "מה השתנה מאז שהסתכלתי

דוח תקופתי (יומי/שבועי) מותאם אישית:

מבנה בריפינג שבועי:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  [תאריך] | בריפינג שבועי | קורצאק            │
│  תחום: [תחומי העניין של המשתמש]              │
```

```
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  🔴 מחלוקת שהתלקחה                   │
│  [נושא] — [שני צדדים] — [מה קרה השבוע]  │
│                                      │
│  🟠 חיבור חדש שנוצר                   │
│  [תחום A] ↔ [תחום B] — [מאמר שעשה את]  │
│  [למה זה רלוונטי לך] — [החיבור]        │
│                                      │
│  🟡 חוקר/ת עולה                       │
│  [שם] — [מוסד] — [מה עושה] — [למה שווה]  │
│  [לעקוב]                             │
│                                      │
│  🟢 3 מאמרים שרלוונטיים למה שאתה עובד  │
│  עליו                                │
│  • [מאמר 1] — [למה רלוונטי]          │
│  • [מאמר 2] — [למה רלוונטי]          │
│  • [מאמר 3] — [למה רלוונטי]          │
│                                      │
│  ⚪ Blind Spot                        │
│  [משהו שנמצא מחוץ לתחום הרגיל שלך]    │
│  [אבל קשור] — [למה זה חשוב]          │
│                                      │
│  📊 מספרים                            │
│  • X מאמרים חדשים בתחום שלך השבוע     │
│  • Y% עלייה/ירידה בנפח הפרסומים       │
│  • Z חיבורים חדשים שנוצרו            │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

"ממשק 3: המפה — "תראה לי

שולף כשזה מוסיף ערך. המשתמש יכול גם לבקש אותו ישירות AI-**זה לא הממשק הראשי.** זה כלי שה.

Zoom ארבע רמות

Zoom Level 1: Bird's Eye — "הראה לי את כל התחום"

```
מה על המסך:
┌──────────────────────────────────┐
│                                  │
│    ┌───┐          ┌─────┐        │
│    │NLP│──────────│Deep │        │
│    │   │          │Learn│        │
```

```
│     └──┬──┘           └──┬──┘          │
│        │     ┌─────┐     │             │
│        └─────│Comp │─────┘             │
│              │Vis  │                   │
│              └─────┘                   │
│                 │                      │
│                 │          ┌───────┐   │
│                 └──────────│Robot  │   │
│                            │ics    │   │
│                            └───────┘   │
│     ┌───────┐                          │
│     │Ethics │                          │
│     │& AI   │----------(חיבור חדש)     │
│     └───────┘                          │
│                                        │
│                                        │
│  ● = מתקרר = ○  יציב = ○  (חם) פועם    │
│  ── = חיבור חלש = ---- חיבור חזק       │
└────────────────────────────────────────┘
```

צמתים: 5-12 אזורים עיקריים. גודל = כמות מחקר. פעימה = קצב שינוי. צבע = חום/קור. קווים = חוזק חיבור. קו מקווקו = חיבור חדש/חלש.

Zoom Level 2: Neighborhood — "תעמיק באזור"

לחיצה על "Deep Learning" →

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Deep Learning                       │
│                                      │
│  ┌────────┐    ┌─────────┐           │
│  │Trans-  │═══│LLMs     │ 🔴 סוער   │
│  │formers│    │         │           │
│  └────────┘    └─────────┘           │
│      │              │                │
│      │              │                │
│  ┌────────┐    ┌─────────┐           │
│  │State   │    │Multi-   │           │
│  │Space   │    │modal    │ 🟠 עולה   │
│  │Models  │    │         │           │
│  └────────┘    └─────────┘           │
│      │                               │
│      │                               │
│  ┌────────┐                          │
│  │Liquid  │ ✨ חדש                   │
│  │Neural  │                          │
│  │Nets    │                          │
│  └────────┘                          │
│                                      │
│  [← חזרה ל-Bird's Eye]               │
└──────────────────────────────────────┘
```

מוסיף הסבר AI-צמתים פנימיים. סימנים: 🔴 מחלוקת, 🟠 עולה, ✨ חדש, ❄️ מתקרר. ה 10-20 Transformers. 3-מאיימים על דומיננטיות ה "State Space Models (Mamba)" :טקסטואלי בצד "מאמרים מרכזיים ב-2025 הראו ביצועים דומים ב-1/10 מהמחיר...

Zoom Level 3: Node View — "תגיד לי הכל על הצומת"

לחיצה על צומת → פאנל מפורט (לא עוד גרף — מידע מובנה):

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  State Space Models (Mamba/Jamba)     │
│                                       │
│  עולה 🟠 :סטטוס (x3.2 2024-מ פרסומים)│
│                                       │
│  📊 מספרים                            │
│  • 847 (2025-מ 340) מאמרים            │
│  • 12 קבוצות מחקר מרכזיות             │
│  • 3 חברות (AI21, Liquid AI, Meta)    │
│                                       │
│  🔗 מחובר ל:                          │
│  • Transformers (סותר/מאתגר)          │
│  • Neuromorphic Computing (משלים)     │
│  • Audio Processing (יישום)           │
│  • Genomics (יישום מפתיע)             │
│                                       │
│  💰 מימון                             │
│  • 45% תעשייה (Google, Meta)          │
│  • 35% DOD/DARPA                      │
│  • 20% אקדמי                          │
│                                       │
│  ⚔️ מחלוקת פעילה                      │
│  "האם SSMs יחליפו Transformers?"      │
│  בעד: Gu et al., Poli et al.         │
│  נגד: Vaswani response, Meta paper    │
│                                       │
│  👤 חוקרים עולים                       │
│  • [שם] — CMU — 5 papers/6mo          │
│  • [שם] — ETH — פיתוח Jamba 2        │
│                                       │
│  🔍 מה חסר (White Space)              │
│  • אין כמעט מחקר על SSMs + vision     │
│  • לא שילוב SSM + neuro-symbolic      │
│    נחקר                               │
│                                       │
│  [💬 שאל את המנוע על הצומת הזו]       │
│  [← חזרה ל-Neighborhood]              │
└──────────────────────────────────────┘
```

Zoom Level 4: Personal Overlay — "איפה אני"

שכבה שנדלקת על כל רמה:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  🟢 = (קראת/חקרת)      אתה מכיר       │
│  🔵 = (קשור למה שלך)    רלוונטי לך    │
│  ⚫ = blind spot      (לא נגעת)        │
│  🟡 = מומלץ הבא      (AI ממליץ)        │
│                                       │
│  "על בסיס מה שחקרת: 62% מהידע שלך     │
│  מגיע ממחנה אחד (Transformer-centric).│
│  הנה 2 מאמרים מהמחנה השני שכדאי       │
│  לך להכיר כדי לאזן את התמונה."        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────┘
```

ה-Knowledge Graph — הלב של המערכת

מבנה הגרף

צמתים (Nodes) — שלושה סוגים:

סוג צומת	מה מייצג	דוגמה	מקור
מושג	רעיון, תיאוריה, שיטה	"Attention Mechanism", "CRISPR-Cas9"	חילוץ LLM ממאמרים
שאלה	שאלת מחקר פתוחה	"יחליפו SSMs את Transformers?"	חילוץ LLM מ-review papers
ישות	חוקר, מוסד, מממן, כתב עת	"Yann LeCun", "MIT", "NIH"	OpenAlex structured data

קשרים (Edges) — שמונה סוגים:

סוג קשר	משמעות	דוגמה
מבוסס על	A בנוי על B	Transformers ← Attention Mechanism
סותר	A מאתגר/מפריך B	Mamba challenges Transformer scaling

מרחיב	A מרחיב/משפר B	LoRA extends fine-tuning
מיישם	A משתמש ב-B	AlphaFold applies deep learning
אנלוגי	A דומה מבנית ל-B (תחום אחר)	Evolutionary biology ↔ Market dynamics
ממומן ע"י	A ממומן ע"י B	Gene therapy ← NIH
מלמד	A מופיע בסילבוס של B	"Attention Is All You Need" ← CS229 Stanford
חוקר	A אדם/מוסד עובד על	Doudna → CRISPR

מטא-דאטה על כל צומת:

```
{
  "id": "concept_crispr_epigenetic",
  "type": "concept",
  "label": "CRISPR Epigenetic Editing",
  "created_in_graph": "2024-03",

  "vitals": {
    "paper_count": 340,
    "paper_count_last_12mo": 180,
    "rate_of_change": 3.2,        // מכפיל שנתי
    "trend": "rising",
    "controversy_score": 0.7,      // 0=מלחמה, 1=הסכמה
    "replication_rate": 0.65,      // אחוז שוחזר
    "interdisciplinarity": 0.8     // 0=תחום אחד, 1=רב-תחומי
  },

  "funding": {
    "NIH": 0.58,
    "Industry": 0.27,
    "European": 0.15
  },

  "syllabus_presence": {
    "appears_in": 45,              // כמה סילבוסים
    "as_required": 12,
    "as_supplementary": 33,
    "first_appeared": 2019,
    "trend": "increasing"
  },

  "key_papers": ["doi1", "doi2", "doi3"],
  "rising_researchers": ["author_id_1", "author_id_2"],
```

```
  "related_controversies": ["controversy_id_1"]
}
```

עדכון הגרף Pipeline

```
כל יום:
  OpenAlex API → מאמרים חדשים (batch של אלפים)
      ↓
  סינון: רק תחומים שבגרף (בהתחלה: תחום אחד)
      ↓
  LLM Analysis (Claude API, batch):
    • מה המושגים המרכזיים?
    • על מה המאמר בונה?
    • מה הוא סותר/מאתגר?
    • מה החידוש?
    • מה המתודולוגיה?
    • מי הממן?
      ↓
  Graph Update:
    • עדכון צמתים קיימים (paper_count, rate_of_change)
    • יצירת צמתים חדשים (מושג שלא היה)
    • יצירת/חיזוק קשרים
    • חישוב vitals מחדש
      ↓
  Anomaly Detection:
    • חיבור חדש בין תחומים שלא היו מחוברים
    • קפיצה בנפח פרסומים
    • חוקר שפתאום פורסם הרבה
    • מחלוקת שהתלקחה
      ↓
  Briefing Generation:
    • עדכון briefings אישיים למשתמשים רלוונטיים
```

Emotional Sensing — זיהוי מצב המשתמש

למה זה חשוב

ניווט בידע הוא תהליך **רגשי**, לא רק אינטלקטואלי. רגעי הלמידה הכי חשובים הם:

- **בלבול** = סימן שהגעת לגבול הידע שלך (הזדמנות ללמוד)
- **סקרנות** = סימן שמשהו תפס אותך (הזדמנות להעמיק)

- **תסכול** = סימן שהכלי/הגישה לא עובדים (הזדמנות לשנות כיוון)
- **אאוריקה"** = סימן שנוצר חיבור חדש (הזדמנות לאמת ולהרחיב)"

אינטגרציית Hume EVI

במצב שיחה קולית:

- מנתח את הטון, הקצב, הפרוזודיה בזמן אמת Hume EVI API
- מחזיר emotional state עם confidence score
- מתאים את ההתנהגות שלו בהתאם ה-Navigator

במצב טקסט:

- ניתוח דפוסי הקלדה: מהירות, מחיקות, סימני שאלה חוזרים
- "ניתוח סמנטי של הטקסט: "אני לא מבין", "רגע", "וואו
- ניתוח session: זמן שהייה, דפוסי zoom in/out, חזרה לאותו מקום

או להישאר בטקסט. אין הקלטה. אין voice mode (עם Hume) **לא פולשני:** המשתמש בוחר אם להפעיל שמירת audio. רק real-time analysis.

"הפיצ'רים המבדלים — "מה שאף אחד לא עושה

1. Controversy Mapper — "על מה חלוקים?"

לכל מחלוקת פעילה בגרף:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  מחלוקת: "האם consciousness ניתן לחישוב?"   │
│                                              │
│  ציר זמן:                                    │
│  1995 ──→ 2005 ──→ 2015 ──→ 2025             │
│  Chalmers  Tononi    IIT      Tegmark        │
│  "Hard     "IIT"     v3.0     response       │
│  Problem"                                    │
│                                              │
│  מחנה A: Integrated Information Theory       │
│  • Tononi, Koch, ...                         │
│  • 245 מאמרים תומכים                         │
│  • מימון: Allen Institute, Templeton          │
│  • טענה מרכזית: "..."                         │
│                                              │
```

```
│  מחנה B: Global Workspace Theory            │
│  • Dehaene, Mashour, ...                    │
│  • 189 מאמרים תומכים                        │
│  • מימון: ERC, NIMH                         │
│  • טענה מרכזית: "..."                       │
│                                             │
│  מחנה C: Anti-computationalist              │
│  • Penrose, Hoffman, ...                    │
│  • 67 מאמרים                                │
│  • טענה מרכזית: "..."                       │
│                                             │
│  📊 ניתוח: מחנה A מוביל בפרסומים אבל        │
│  מחנה C צובר momentum (+180% ב-2 שנים).     │
│  מאמר מפתח שעדיין לא קיבל מספיק תשומת לב:   │
│  [שם] — [למה הוא חשוב]                      │
└─────────────────────────────────────────────┘
```

2. White Space Finder — "מה עוד לא נעשה?"

חיתוך בין מה שקיים, מה שנלמד, ומה שממומן — ה**פער** הוא ההזדמנות.

```
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  White Space Analysis: [תחום]               │
│                                             │
│  נמצאו 7 פערים:                             │
│                                             │
│  1. [נושא] — 🔴 פער גדול                    │
│     מופיע ב-23 סילבוסים אבל רק 12 מאמרים    │
│     אמפיריים. אין funding ייעודי.           │
│     הזדמנות: ██████████ 9/10                │
│                                             │
│  2. [חיבור בין תחום A לתחום B] — 🟠         │
│     יש מאמר אחד שעושה את החיבור (2024)      │
│     מצוטט 45 פעמים ב-6 חודשים. אף אחד לא    │
│     המשיך. הזדמנות: ▒▒▒▒▒▒▒▒ 8/10           │
│                                             │
│  3. [לא יושמה על בעיה X מתודולוגיה Y]       │
│     ...                                     │
└─────────────────────────────────────────────┘
```

3. Funding X-Ray — "מי משלם ולמה זה חשוב?"

```
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  ניתוח מימון: [תחום]                        │
│                                             │
```

```
│  התפלגות:                                          │
│  ▓▓▓
```

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  ניתוח סילבוסים: [תחום]                      │
│                                              │
│  נותח: 234 סילבוסים מ-89 מוסדות ב-23 מדינות │
│                                              │
│  📚 מה כולם מלמדים:                          │
│  • [מאמר/ספר] — מופיע ב-87% מהסילבוסים       │
│  • [מאמר/ספר] — 72%                          │
│  • [מאמר/ספר] — 65%                          │
│                                              │
│  🔍 מה לא מלמדים (וזה מעניין):               │
│  • [מאמר עם 2000 ציטוטים שלא מופיע           │
│    באף סילבוס] — למה? אולי כי הוא            │
│    סותר את הפרדיגמה הדומיננטית              │
│  • [תחום שלם שאין לו ייצוג בסילבוסים]        │
│    [למרות 500+ מאמרים                        │
│                                              │
│  🌍 הבדלים גיאוגרפיים:                       │
│  • [X] אוניברסיטאות אמריקאיות מדגישות        │
│  • [Y] אירופיות מדגישות                      │
│  • [Z] אסייתיות מדגישות                      │
│  → מה אומר ההבדל הזה?                        │
│                                              │
│  📈 שינויים: מאמרים שנכנסו לסילבוסים         │
│  השנה לראשונה:                               │
│  • [מאמר] — signal חזק שהתחום מבשיל          │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

לא פחות signal מה שלא שם הוא **signal. הנקודה המרכזית:** הסילבוסים הם לא "האמת" — הם חשוב.

Stack טכני

Backend

רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
Knowledge Graph DB	**Neo4j** (managed, AuraDB)	אחסון גרף הידע
Search Index	**Elasticsearch**	חיפוש טקסטואלי מהיר
Application Server	**FastAPI (Python)**	API, orchestration

LLM Integration	**Claude API (Anthropic)**	ניתוח מאמרים, navigation, briefings
Emotional AI	**Hume EVI API**	זיהוי מצב רגשי (voice mode)
Data Pipeline	**Apache Airflow**	תזמון עדכון הגרף
Academic Data	**OpenAlex API**	מקור ראשי: מאמרים, ציטוטים, funding
Cache	**Redis**	caching, sessions
Auth	**Supabase Auth**	authentication, user profiles
DB (relational)	**Supabase (PostgreSQL)**	user data, preferences, history

Frontend

רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
Web App	**Next.js 14**	ממשק ראשי
Visualization	**D3.js + Canvas**	גרף אינטראקטיבי (zoom levels)
UI Components	**shadcn/ui + Tailwind**	עיצוב ממשק
Real-time	**WebSocket**	שיחה עם navigator, עדכונים
Voice	**Hume EVI SDK**	ממשק קולי
State	**Zustand**	ניהול state

Infrastructure

רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
Hosting	**Vercel** (frontend) + **Railway/Fly.io** (backend)	deployment
Monitoring	**Sentry** + **Posthog**	errors + analytics
CI/CD	**GitHub Actions**	automated deployment

מודל כלכלי

קהלי יעד — לפי עדיפות כלכלית

סדר	קהל	למה ישלם	כמה	גודל שוק
1	צוותי R&D בתעשייה	"מה השוק לא רואה" + competitive intelligence	$200-2,000/חודש	מאות אלפי צוותים
2	חוקרים, דוקטורנטים	blind spots, white spaces, rising stars	$15-30/חודש	מיליוני חוקרים
3	קרנות השקעה (deep tech)	מוקדמים, מגמות מחקר signals	$500-5,000/חודש	אלפי קרנות
4	מוסדות אקדמיים	ניתוח סילבוסים, מיפוי תחומים	$1,000+/חודש	עשרות אלפים
5	סטודנטים, לומדים עצמאיים	"ניווט בידע, "איפה אני	חינם / $10/חודש	עשרות מיליונים

מבנה תמחור

Tier	מחיר	מה כלול
Explorer (חינם)	$0	חיפוש בסיסי, bird's eye view, 5 שאלות/יום ל-navigator
Researcher	$25/חודש	שאלות ללא הגבלה, briefing שבועי, zoom levels 1-3, blind spots
Pro	$50/חודש	הכל + white space finder + funding x-ray + rising stars + export
Intelligence	$500/חודש	API access + custom alerts + trend reports + multi-domain
Enterprise	Custom	SSO, team features, dedicated graph domains, SLA

פרויקציה פיננסית (שמרנית)

מדד	שנה 1	שנה 2	שנה 3
משתמשי חינם	5,000	25,000	100,000
Researcher ($25)	200	1,500	8,000

Pro ($50)	50	400	2,000
Intelligence ($500)	5	30	150
Enterprise	0	3	15
MRR	**$9,250**	**$57,500**	**$310,000**
ARR	**$111K**	**$690K**	**$3.7M**

עלויות עיקריות (חודשי)

סעיף	שנה 1	שנה 2
Claude API (ניתוח + navigation)	$2,000-5,000	$5,000-15,000
Neo4j AuraDB	$500-1,500	$1,500-5,000
Hume API	$500-1,000	$1,000-3,000
Infrastructure (Vercel, Railway)	$200-500	$500-2,000
OpenAlex	חינם	חינם
סה"כ תשתית	**$3,200-8,000**	**$8,000-25,000**

ב-4 חודשים MVP — תוכנית פיתוח

חודש 1-2: Foundation

שבוע 1-2: בניית Data Pipeline

- חיבור OpenAlex API — שליפת מאמרים לפי תחום
- Claude API batch processing — ניתוח 1,000 מאמרים ראשונים
- הגדרת schema ב-Neo4j — צמתים, קשרים, מטא-דאטה
- כתיבת ingestion script — מאמר → ניתוח → גרף

שבוע 3-4: בניית גרף ראשון

- בחירת תחום MVP (המלצה: AI Safety או Precision Medicine)
- הזנת 5,000-10,000 מאמרים לגרף

- חישוב vitals ראשוני: rate of change, controversy score
- validation: בדיקה ידנית של 50 צמתים ו-100 קשרים

בסיסי Navigator: שבוע 5-6

- FastAPI endpoint שמקבל שאלה
- Graph query: רלוונטי מהגרף context שליפת
- Claude API: תשובה מבוססת context מהגרף
- בדיקה: 20 שאלות — האם התשובות טובות יותר מ-ChatGPT?

בסיסי Frontend: שבוע 7-8

- ממשק שיחה (Next.js + WebSocket)
- Bird's eye visualization (D3.js — 10-15 צמתים)
- Zoom level 2: neighborhood view
- אזור אישי: שמירת שאלות ותשובות

חודש 3: Differentiation

שבוע 9-10:

- Controversy mapper — v1
- White space finder — v1
- Rising stars — v1

שבוע 11-12:

- Briefing engine — weekly automated briefing
- Funding x-ray — v1
- Hume EVI integration — voice mode (beta)

חודש 4: Validation

שבוע 13-14:

- בדיקה עם 10 חוקרים בתחום ה-MVP
- בדיקה עם 5 אנשי R&D בתעשייה
- איסוף משוב: "האם זה שווה כסף?"

שבוע 15-16:

- תיקונים ושיפורים על בסיס משוב
- Landing page + waitlist
- הכנה ל-beta launch

סיכונים ותשובות

סיכון	חומרה	הסתברות	תשובה
גרף לא מדויק מספיק	גבוהה	בינונית	התחלה בתחום אחד, validation ידנית, feedback loop
Navigator לא טוב מספיק	גבוהה	בינונית	בדיקה מוקדמת עם משתמשים אמיתיים, שיפור iterative
אין willingness to pay	גבוהה	בינונית	בתעשייה — שם יש תקציב R&D לבדוק עם אנשי
עלויות API גבוהות	בינונית	נמוכה	caching אגרסיבי, batch processing, מודלים קטנים יותר
מתחרה גדול מעתיק	בינונית	בינונית	הוא הגרף + ההבנה שלו — לוקח זמן ה-moat לבנות
לא משלם EdTech שוק	גבוהה	גבוהה	**לתעשייה קודם, R&D intelligence: לכן אקדמיה אח"כ**

שם, מיצוב, ומסר

שם: Korczak (קורצאק) — לא נשאר. השם מושלם: קורצ'אק האמין שילדים לומדים מחוויה ומהבנה, לא מהרצאה.

תת-כותרת: "See what you don't see" / "ראה מה שאתה לא רואה"

מסר מרכזי: "כל כלי AI מחפש עבורך. קורצאק **מבין את השטח** ומנווט אותך — כולל למקומות שלא ידעת שקיימים."

מיצוב: לא כלי חיפוש. לא chatbot. **מנווט ידע** — GPS אינטלקטואלי עם תודעת מצב.